



IUST- School of Mathematics and Computer Science

Basic Programming (Python) Course
Fall 2025

Role Document: QA Reviewer

Task Team | Basic Programming (Python)

Prepared by: Negar Rezaei

Head TA of Task Team

QA Reviewer (Quality Assurance TA)

هدف: اطمینان از کیفیت، صحت فنی و یکپارچگی قالب تمام تست‌ها پیش از ارسال به TAهای تدریس

❖ مسئولیت‌ها

۱. ✓ بررسی فنی و ساختاری

- کنترل صحت کامل تست‌های طراحی‌شده توسط TAها (دارا بودن تمام شاخصه‌های مورد نیاز طرح تست*)
- بررسی ساختار پوشه‌ها و نام فایل‌ها طبق استاندارد در GitHub repo
- اطمینان از وجود تمام فایل‌های لازم

۲. 🧪 بررسی تست‌ها و صحت اجرا

- اجرای تست‌ها برای اطمینان از کارکرد درست
- بررسی تفکیک Public و Hidden Test
- بررسی Edge Case ها و ورودی‌های غیرمعمول
- تأیید نهایی درست بودن خروجی‌ها و محدودیت‌ها

۳. 📝 بررسی کیفیت محتوا

- اطمینان از وضوح و خوانایی متن سوال
- کنترل نگارش، فرمت ورودی/خروجی، و عدم وجود ابهام
- بررسی منبع و تطبیق سطح سختی با مباحث همان هفته

۴. ارتباط و بازخورد

- ثبت نتیجه بررسی در trello: QA باید در Trello کارت مربوط به هر تسک را با برچسب “QA Passed” یا “Needs Fix” آپدیت کند.
 - بازگرداندن تسک‌های نیازمند اصلاح به طراح مربوطه
 - تأیید نهایی و ارسال به TA تدریس برای انتخاب تسک نهایی
-

۵. انتشار حل صحیح

- پس از پایان Deadline و تأیید TA: Head
 - انتشار حل صحیح (solution) در Quera یا تلگرام برای دانشجویان
 - بررسی صحت اجرای حل منتشر شده
-

مهارت‌های لازم

- آشنایی با Python و Pytest
 - دقت بالا در بررسی فرمت و کدنویسی
 - آشنایی با GitHub و trello
 - توانایی ارتباط مؤثر با TA ها برای اصلاحات سریع
-

خروجی‌های مورد انتظار

- تمام تسک‌ها استاندارد، بدون خطا و قابل اجرا باشند
 - تسک‌های نهایی به موقع به TA های تدریس ارسال شوند
 - هیچ مشکل ساختاری یا فنی پس از انتشار در Quera وجود نداشته باشد
-

- [1] Task submission by TA →
- [2] QA review (technical, structural, content) →
- [3] Feedback via Trello →
- [4] Fixes by TA →
- [5] Final QA approval →
- [6] Head TA merge to main / Tasks/

- QA review for each task should be completed within 48 hours of TA submission.

**QA Reviewer باید آخرین امضا قبل از انتشار تسک باشد — یعنی هیچ تسکی بدون تأیید QA
نباید به گروه تدریس برسد.**

WORKSHOPS

وظایف مرتبط:

- بررسی صحت تسک‌ها و قالب استاندارد
- اجرای Pre-release Test در Quera
- نظارت بر Public/Hidden Test و کد نمونه

ورکشاپ‌ها و کورس‌ها:

۱. Code Review & QA Basics

- مهارت‌های بازبینی کد و QA
- مثال Codecademy – *Code Review Best Practice*

۲. Automated Testing & Continuous Integration

- اجرای اتوگریدر، CI و GitHub Actions
- مثال freeCodeCamp – *GitHub Actions CI/CD*

۳. Debugging & Edge Case Detection

- روش‌های تشخیص خطا و تست کامل
- مثال Coursera – *Debugging and Testing in Python*